

FC-07 · Oxidation: Verbrennungsprodukte sind Oxide

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 4 — Luft und Verbrennungen, S. 41–44. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Wortgleichungen aufstellen

Eine Wortgleichung ist der kürzeste ehrliche Bericht über eine Reaktion: links das, was da war, rechts das, was entstanden ist, dazwischen ein Pfeil.

- Der Pfeil bedeutet „reagiert zu“, nicht „ist gleich“. Er hat eine Richtung.
- Der Name des Oxids setzt sich zusammen: Element + „oxid“, also Kupferoxid, Schwefeldioxid, Kohlenstoffdioxid.
- Vorsilben wie „di“ oder „tri“ sagen, wie viele Sauerstoffatome gebunden sind — Kohlenstoffdioxid enthält zwei.

Merke: Links Edukte, rechts Produkte, dazwischen der Pfeil mit Richtung.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Calciumcarbonat (CaCO_3).

Aufgabe 2

Kupfer und Sauerstoff reagieren im Massenverhältnis 4 : 1. Wie viel Sauerstoff wird für 64 g Kupfer gebraucht?

Aufgabe 3

Wie viele Atome insgesamt stecken in 5 NaCl?

Aufgabe 4

Eine Probe von 500 g enthält 80 % Kupfer. Wie viel Gramm sind das?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Erkläre einer Mitschülerin, die geplatzt hat, wie du bei Aufgabe 2 vorgegangen bist. Schreibe in ganzen Sätzen und ordne die Aufgabe dem Thema „Oxidation: Verbrennungsprodukte sind Oxide“ zu.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

2 16 g 10 400 g 98 g/mol 100 g/mol 4 000 g 256 g

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M(\text{CaCO}_3) = 100 \text{ g/mol}$
2. $64 \text{ g} : 4 \cdot 1 = 16 \text{ g}$
3. $5 \cdot 2 = 10 \text{ Atome}$
4. $1 \% = 5 \text{ g} \rightarrow 80 \% = 400 \text{ g}$